

ĐỀ VẬT LÝ NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG – HCM 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Nếu tăng nhiệt độ của một hệ mà không làm thay đổi thể tích của nó thì nội năng của nó
A. tăng. **B.** giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. **D.** luôn không đổi.

- Câu 2:** Từ trường mạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như gây chóng mặt, buồn nôn. Vì vậy, ở nơi có từ trường mạnh thường có biển cảnh báo nào dưới đây?



Hình 1



Hình 2



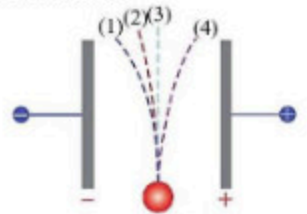
Hình 3



Hình 4

- Câu 3:** Hệ thống làm mát của tủ lạnh gia đình thường được đặt trên cùng trong không gian của tủ lạnh để tận dụng sự truyền nhiệt bằng
A. Dẫn nhiệt. **B.** Bức xạ nhiệt. **C.** Đối lưu. **D.** Tỏa nhiệt.

- Câu 4:** Hình bên là sự lệch của các tia phóng xạ $\alpha, \gamma, \beta^+, \beta^-$ trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu. Các tia phóng xạ (1), (2), (3), (4) tương ứng là



- A.** $\alpha, \gamma, \beta^+, \beta^-$ **B.** $\beta^-, \alpha, \gamma, \beta^+$
C. $\beta^+, \alpha, \gamma, \beta^-$ **D.** $\alpha, \beta^+, \gamma, \beta^-$

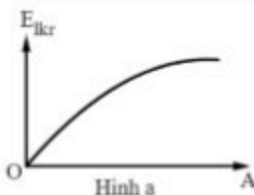
- Câu 5:** Điện áp giữa hai đầu của một điện trở R là $u = U_0 \cos \omega t$, cường độ dòng điện chạy qua nó là

- A.** $i = \frac{U_0}{R} \cos(\omega t + \pi)$ **B.** $i = \frac{U_0}{R} \cos(\omega t)$
C. $i = \frac{U_0}{R} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ **D.** $i = \frac{U_0}{R} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$

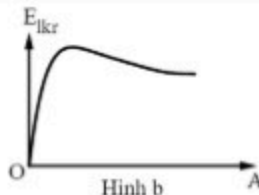
- Câu 6:** Câu nào dưới đây không phải là nội dung mô hình khí lí tưởng?

- A.** Khi chưa va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, có thể bỏ qua.
B. Giữa hai lần va chạm liên tiếp, phân tử khí chuyển động thẳng đều.
C. Va chạm giữa các phân tử khí với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.
D. Khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn so với kích thước của mỗi phân tử nên có thể bỏ qua khối lượng của chúng.

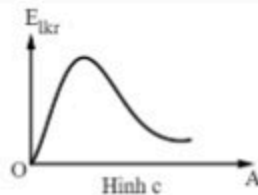
- Câu 7:** Đồ thị nào dưới đây mô tả gần đúng mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng với số nucleon?



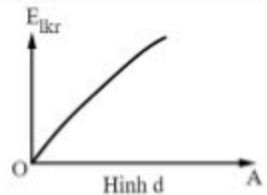
Hình a



Hình b



Hình c



Hình d

- A.** Hình a. **B.** Hình b. **C.** Hình c. **D.** Hình d.

- Câu 8:** Cho các hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$, $^{23}_{11}\text{Na}$, ^4_2He . Biết rằng, khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị amu xấp xỉ số khối của nó. Gọi D_U, D_{Na}, D_{He} là khối lượng riêng của các hạt. Chọn ý đúng

- A.** $D_U > D_{Na} > D_{He}$ **B.** $D_U < D_{Na} < D_{He}$ **C.** $D_{Na} > D_U > D_{He}$ **D.** $D_U = D_{Na} = D_{He}$

- Câu 9:** Cho phản ứng phân hạch hạt nhân $^1_0\text{n} + ^{235}_{92}\text{U} \rightarrow ^A_Z\text{Rb} + ^{137}_{55}\text{Cs} + 4^1_0\text{n}$. Điện tích của hạt nhân Rb là
A. +37 e. **B.** +95 e. **C.** +98 e. **D.** +33 e.

- Câu 10:** Nhiệt lượng cần thiết để làm 1 kg của chất chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ sôi được gọi là
A. nhiệt dung riêng. **B.** nhiệt hoá hơi riêng.

C. Nhiệt nóng chảy riêng.

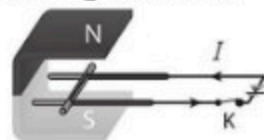
D. nhiệt hoá hơi.

Sử dụng thông tin sau cho Câu 11 và Câu 12: Ba quả bóng có cùng khối lượng 50 g và nhiệt độ ban đầu của mỗi quả bóng là 20°C , một quả bằng nhôm, một quả bằng sắt và một quả bằng chì. Nhiệt dung riêng của chúng lần lượt là $220\text{cal/kg}\cdot\text{K}$; $110\text{cal/kg}\cdot\text{K}$ và $30\text{cal/kg}\cdot\text{K}$.

Câu 11: Nếu cung cấp cùng một nhiệt lượng cho mỗi quả bóng. Quả bóng đạt được nhiệt độ cao nhất là
A. Nhôm. B. Chì.
C. Sắt. D. Nhiệt độ ba quả bóng như nhau.

Câu 12: Nếu nhúng cả ba quả vào trong một bình chứa 100 g nước ở nhiệt độ 40°C . Quả bóng hấp thụ nhiều nhiệt lượng nhất là
A. Nhôm. B. Chì.
C. Sắt. D. Ba quả bóng hấp thụ nhiệt lượng như nhau.

Câu 13: Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn không nhiễm từ (Hình vẽ). Khi đóng công tắc K, dòng điện chạy theo chiều mũi tên, lúc này thanh kim loại sẽ:
A. lăn về bên phải. B. lăn về bên trái.
C. đứng yên. D. chuyển động đi lên cực bắc của nam châm.



Sử dụng thông tin sau cho Câu 14 và Câu 15: Một bình có thể tích $0,10\text{m}^3$ chứa khí hydrogen (H_2) ở nhiệt độ 25°C . Bình có áp suất $6,0\cdot 10^5\text{Pa}$.

Câu 14: Số phân tử khí hydrogen chứa trong bình là
A. $1,5\cdot 10^{24}$ B. $1,5\cdot 10^{25}$ C. $24\cdot 10^{25}$ D. $6,02\cdot 10^{25}$

Câu 15: Giá trị điển hình cho tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình, được lấy bằng cách tính $\sqrt{\overline{v^2}}$. Giá trị của $\sqrt{\overline{v^2}}$ là
A. $1,9\cdot 10^3\text{m/s}$ B. $3,8\cdot 10^6\text{m/s}$ C. $1,9\cdot 10^3\text{m}^2/\text{s}^2$ D. $3,8\cdot 10^6\text{m}^2/\text{s}^2$

Câu 16: Công suất $4,4\text{kW}$ được truyền đến nơi tiêu thụ bằng đường dây có điện trở 5Ω . Biết điện áp hai đầu đường dây truyền đi là 220 kV. Công suất hao phí trên đường dây là
A. 0,1W B. 0,02W C. 0,002W D. 0,001W

Sử dụng thông tin sau cho Câu 17 và Câu 18: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: ${}^6_3\text{Li} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^4_2\text{X}$. Biết khối lượng nguyên tử của các hạt là $m_D = 2,0141u$; $m_{\text{Li}} = 6,01512u$; $m_{\text{He}} = 4,0026u$ và $1u = \frac{931,5\text{MeV}}{c^2}$.

Câu 17: Năng lượng toả ra của mỗi phản ứng bằng bao nhiêu.

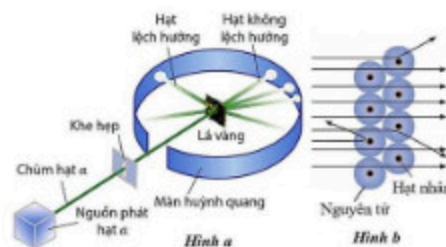
A. 22,4MeV B. 224 MeV C. 24,02MeV D. 16,03MeV

Câu 18: Nếu tổng hợp được $1,00\text{g}$ khí helium từ phương trình phản ứng này thì tổng năng lượng toả ra có thể đun sôi khoảng bao nhiêu kilôgam nước ở 20°C ? Cho biết nhiệt dung riêng của nước là $4180\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

A. 806 kJ B. $806\cdot 10^3\text{kg}$ C. $1611\cdot 10^3\text{kg}$ D. 1611 kJ

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong thí nghiệm tán xạ hạt α , chùm hạt α có động năng lớn phát ra từ nguồn phóng xạ được bắn vào lá vàng mỏng như hình a. Kết quả cho thấy hầu hết các hạt α đi thẳng



nhưng có một số ít hạt bị lệch so với hướng truyền ban đầu (bị tán xạ) với các góc lệch khác nhau như hình b.

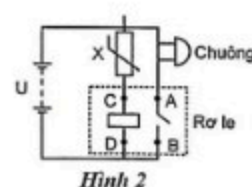
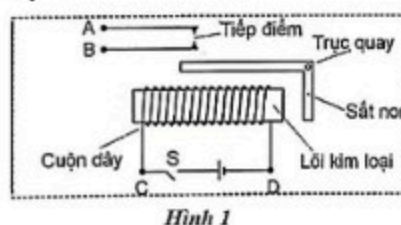
a) Điện tích dương của nguyên tử tập trung trong một thể tích nhỏ ở tâm gọi là hạt nhân.

b) Một số ít các hạt α bị tán xạ với các góc lệch khác nhau chứng tỏ các hạt α này đã tương tác với các hạt nhân mang điện tích dương nằm trong nguyên tử vàng.

c) Một số rất ít các hạt α bay đến gần hạt nhân vàng theo phương nối tâm hai hạt nhân có thể bị bật ngược trở lại.

d) Xét va chạm xuyên tâm giữa hạt α (có khối lượng $m = 6,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ và điện tích $Q_\alpha = 3,2 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) chuyển động về phía hạt nhân vàng (có điện tích $Q_n = 126,4 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) theo đường thẳng nối tâm của hai hạt. Khi được phóng ra khỏi nguồn ở xa hạt nhân, hạt α có tốc độ $v = 2 \cdot 10^7 \text{ m/s}$. Khi đến gần hạt nhân nhất, cách hạt nhân một khoảng x , rồi dừng lại, toàn bộ động năng của hạt α sẽ chuyển thành thế năng trong điện trường tại vị trí đó. Giá trị của $x = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot Q_\alpha \cdot Q_n}{mv^2}$. Bán kính hạt nhân có giá trị $2,76 \cdot 10^{-14} \text{ m}$.

Câu 2: Hình 1: Mô tả Role có nguồn điện và khóa S để đóng, ngắt dòng điện từ A qua B. Khi đóng khóa S, cuộn dây là nam châm điện hút thanh sắt non làm thanh sắt quay đóng tiếp điểm, trong mạch A, B có dòng điện chạy qua.



Hình 2: Bộ nguồn điện và khóa S rồi kết nối phần Rơ le với mạch điện có gắn chuông báo động (chuông kêu khi mạch A, B đóng). Nguồn điện mới có hiệu điện thế U không đổi, X là điện trở nhiệt (có giá trị giảm khi nhiệt độ trên nó tăng).

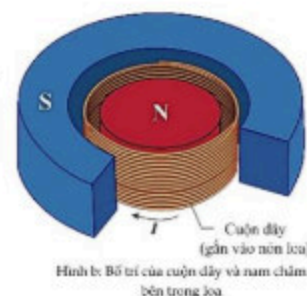
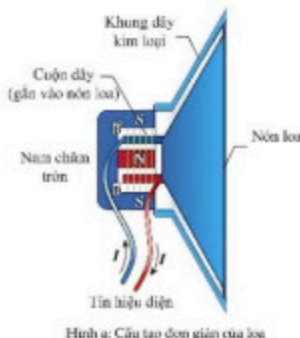
a) Khi khóa S đóng cực Bắc của nam châm điện hút thanh sắt non quay làm đóng tiếp điểm.

b) Thay thanh quay sắt non bằng thanh quay chất liệu bằng đồng thì Role hoạt động tốt hơn.

c) Ở Hình 2: Khi nhiệt độ qua X tăng lên thì từ trường do nam châm điện tạo ra cũng tăng, tăng đến một giá trị nào đó có thể kích hoạt chuông kêu.

d) Trong thực tế hệ thống này dùng để báo cháy khi nhiệt độ môi trường đạt 80°C . Để chuông kêu khi nhiệt độ môi trường đạt giá trị thấp hơn 80°C ta ghép thêm một điện trở giống X nối tiếp với X .

Câu 3: Loa là một thiết bị có nhiệm vụ phát ra âm thanh bằng cách chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu âm thanh (sóng âm). Loa có thể được cấu tạo gồm các bộ phận đơn giản như (Hình a). Khi tín hiệu điện biến thiên theo tần số của tín hiệu âm thanh, cuộn dây và màng loa dao động cùng tần số, dẫn đến sự dao động của không khí và sóng âm được tạo ra. Cấu tạo đơn giản của bộ phận tạo ra sự dao động của không khí của loa gồm hai phần: nam châm hình tròn được đặt cố định, trọng tâm nam châm đặt thẳng hàng với trọng tâm màng loa và cuộn dây hình tròn (Hình b).



Khi dòng điện thay đổi theo thời gian chạy qua cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm sẽ làm xuất hiện lực từ tác dụng lên cuộn dây, lực từ này có chiều thay đổi làm nón loa dao động theo, từ đó tạo ra âm thanh phát ra tương ứng với tín hiệu âm thanh đầu vào.

a) Loa điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Loa có nhiệm vụ biến dao động điện thành dao động âm cùng tần số.

c) Sóng âm do loa tạo ra truyền trong không khí tới tai người nghe thuộc loại sóng dọc.

d) Biết từ trường của nam châm có độ lớn cảm ứng từ là $0,075\text{ T}$. Cuộn dây có đường kính khoảng $7,2\text{ cm}$, gồm 20 vòng dây và có điện trở là $5,8\Omega$. Khi kết nối với nguồn có hiệu điện thế 12 V , dòng điện chạy trong cuộn dây tại một thời điểm xác định có chiều cùng chiều kim đồng hồ như (Hình b). Tại thời điểm này, lực từ tác dụng trên cuộn dây có độ lớn là $0,7\text{ N}$.

Câu 4: Một quả khí cầu có một lỗ hở ở phía dưới để trao đổi khí với môi trường xung quanh, có thể tích không đổi $V = 1,15\text{ m}^3$. Vỏ khí cầu có thể tích không đáng kể và khối lượng $m = 0,2\text{ kg}$ (gồm khối lượng vỏ và bộ phận đốt nóng). Ở mặt đất nhiệt độ của không khí là $t_1 = 20^\circ\text{ C}$, áp suất khí quyển là $p_1 = 1,013 \cdot 10^5\text{ Pa}$, khối lượng riêng của không khí là $\rho_0 = 1,2\text{ kg/m}^3$, gia tốc trọng trường là $g = 10\text{ m/s}^2$.



a) Khối lượng mol trung bình của không khí là $28,8\text{ g/mol}$.

b) Nung nóng khí bên trong khí cầu lên thì áp suất trong khí cầu cũng tăng lên.

c) Để quả khí cầu bắt đầu bay lên, ta cần nung nóng khí bên trong khí cầu đến nhiệt độ $68,7^\circ\text{ C}$.

d) Sau khi nung nóng khí bên trong khí cầu, người ta bịt kín lỗ hở lại và thả cho quả khí cầu bay lên. Cho nhiệt độ khí bên trong khí cầu $t_2 = 110^\circ\text{ C}$ không đổi. Nhiệt độ của khí quyển và gia tốc trọng trường ở mặt đất coi như không đổi theo độ cao, còn khối lượng riêng của khí quyển phụ

thuộc vào độ cao h (so với mặt đất) theo công thức $\rho = \rho_0 \cdot e^{-\frac{\rho_0 g h}{p_1}}$; với $e = 2,718$. Độ cao cực đại mà quả khí cầu lên được xấp xỉ 797 m .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một sóng điện từ có thành phần từ trường được cho bởi $B = 2,5 \cdot 10^{-12} \cos(4 \cdot 10^6 t)$ trong đó, tất cả các đại lượng đều được tính bằng đơn vị trong hệ SI. Một khung dây dẫn có diện tích 14 cm^2 được đặt trong từ trường này. Biết từ thông lớn nhất qua khung dây là $x \cdot 10^{-15}\text{ Wb}$. Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Sử dụng thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3: Rotato của một máy phát điện xoay chiều là khung dây dẫn hình vuông với cạnh là 25 cm quay 40 vòng trong một giây. Từ trường đều của stato có độ lớn $B = 0,45\text{ T}$.

Câu 2: Biên độ của suất điện động của máy là bao nhiêu volt (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 3: Biết điện trở của máy là 4Ω . Biên độ của dòng điện do máy phát ra là bao nhiêu ampe (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Câu 4: Một phòng thí nghiệm nhập về lượng đồng phóng xạ nguyên chất ^{64}Cu có khối lượng ban đầu là 52 g . Chu kỳ bán rã của đồng vị này là $12,7$ giờ. Khối lượng ^{64}Cu đã bị phân rã trong ngày thứ 9 kể từ lúc nhập về bằng bao nhiêu miligam (mg) (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 5: Một electron chuyển động tròn đều trong từ trường có $B = 3 \cdot 10^{-5}\text{ T}$ chỉ do tác dụng của lực từ. Biết lực từ tác dụng lên electron có độ lớn là $|e|vB$ và $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\text{ kg}$. Thời gian để electron chuyển động được một vòng là $x \cdot 10^{-6}\text{ s}$. Tìm giá trị của x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Câu 6: Để pha nước tắm cho em bé, một bà mẹ để vòi nước nóng có nhiệt độ và dòng chảy ổn định vào chậu tắm có sẵn nước lạnh. Coi sự trao đổi nhiệt giữa nước nóng, nước lạnh và chậu diễn ra rất

nhANH. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Sau 1 phút thấy nước trong chậu tăng 5°C so với ban đầu. Sau 2 phút thấy nước trong chậu tăng 8°C so với ban đầu. Sau 8 phút thấy nước trong chậu tăng bao nhiêu độ $^{\circ}\text{C}$ so với ban đầu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?